PENJUMLAHAN

Bentuk	Contoh	Hasil
Positif + Positif	3 + 2	5
Negatif + Negatif	-3 + (-2)	-5
Positif + Negatif	6 + (-4)	2
Negatif + Positif	-5 + 3	-2

Note:
Tergantung bilangan mana yang lebih besar nilainya, maka hasil ikut tanda bilangan terbesar.

PENGURANGAN

Asli	Ubah Jadi	Hasil
5-3	5 + (-3)	2
4 - (-2)	4 + 2	6
-6 - 4	-6 + (-4)	-10
-7 - (-2)	-7 + 2	-5

Note:
$a - b = a + (-b)$ → kurang = tambah lawannya

PERKALIAN/PEMBAGIAN

Operasi	Hasil
Positif × Positif	Positif
Negatif × Negatif	Positif
Positif × Negatif	Negatif
Negatif × Positif	Negatif

Contoh:

- $(-2) \times 4 = -8$
- $(-5) \times (-3) = 15$
- $12 \div (-3) = -4$

SIFAT OPERASI

Sifat	Penjelasan	Contoh
Komutatif (+, ×)	Bisa tukar posisi bilangan	a + b = b + a; a × b = b × a
Asosiatif (+, ×)	Pengelompokan tidak mengubah hasil	(a + b) + c = a + (b + c)
Distributif	Perkalian terhadap penjumlahan	a × (b + c) = a×b + a×c

Sifat	Operasi	Contoh	Hasil
Komutatif	4 + (-3) = (-3) + 4	1 = 1	✅
Asosiatif	(2 + (-1)) + 4 = 2 + ((-1) + 4)	5 = 5	✅
Distributif	2 × (3 + 4) = 2×3 + 2×4	14 = 14	✅

CONTOHNYA

Sifat Komutatif (Pertukaran)

Penjumlahan:

👉 a + b = b + a

Contoh:

- 4 + (-3) = 1
- (-3) + 4 = 1

➤ Hasilnya tetap sama meskipun posisi angka ditukar.

Perkalian:

👉 a × b = b × a

Contoh:

- (-2) × 5 = -10
- 5 × (-2) = -10

📌 Sifat ini **tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian.*

SELANJUTNYA

Sifat Asosiatif (Pengelompokan)

Penjumlahan:

👉 **(a + b) + c = a + (b + c)**

Contoh:

- (2 + (-1)) + 4 = 1 + 4 = 5
- 2 + ((-1) + 4) = 2 + 3 = 5

Perkalian:

👉 **(a × b) × c = a × (b × c)**

Contoh:

- (-2 × 3) × 4 = -6 × 4 = -24
- -2 × (3 × 4) = -2 × 12 = -24

Sifat Distributif (Penyebaran)

👉 **a × (b + c) = a × b + a × c**

Contoh:

- 2 × (3 + 4) = 2 × 7 = 14
- 2 × 3 + 2 × 4 = 6 + 8 = 14

Contoh dengan bilangan negatif:

- (-3) × (5 + (-2)) = -3 × 3 = -9
- (-3 × 5) + (-3 × -2) = -15 + 6 = -9

LATIHAN SOAL

- (4 + 5) + 3 = ...
- 4 + (5 + 3) = ...
- ((-2) + 6) + (-4) = ...
- (-2) + (6 + (-4)) = ...
- (7 × 2) × 3 = ...
- 7 × (2 × 3) = ...
- 3 × (2 + 4) = ...
- (-2) × (5 + 3) = ...
- 4 × (6 + (-1)) = ...
- (-5) × (2 + (-3)) = ...